

1 Logica come scienza e arte

1.1 Le scienze e le discipline

Prima di leggere questa introduzione, è probabile che il lettore abbia pensato alla logica principalmente come una *disciplina*: cioè come un insieme di conoscenze che possono essere acquisite attraverso lo studio. Questo non è sbagliato, esattamente, ma è limitativo. Questo modo di vedere la logica lo considera solo in astratto, cioè ignora l'*essere* o l'*esistenza* della logica così come si trova nella realtà. (Nella logica dei concetti, discuteremo la differenza tra i concetti *astratti* e *concreti*). In effetti, questo modo astratto di guardare ad una materia probabilmente è il modo in cui vengono considerati tutti i campi accademici, che si tratti di biologia, fisica quantistica, astronomia, psicologia, economia o qualsiasi altro corso di studio. Questa è una riduzione alquanto naturale da fare, perché generalmente si accede a questi campi attraverso l'istruzione formale in un ambiente universitario: cioè, prendendo lezioni, leggendo libri, scrivendo documenti, facendo compiti di laboratorio, e cose simili.

In realtà, però, un campo di studio non si riduce ad una disciplina astratta, un insieme di proposizioni che si devono acquisire. Piuttosto, l'acquisizione di conoscenze in una data disciplina produce un reale cambiamento nella mente — o per usare una terminologia più precisa, nel *intelletto* di chi la impara. Illustrerò con un esempio. Consideriamo l'equazione seguente:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\Psi(t)\rangle = \hat{H} |\Psi(t)\rangle$$

I lettori che hanno familiarità con la meccanica quantistica riconosceranno questa come la forma dipendente dal tempo dell'equazione di Schrödinger¹. Per i lettori non esperti, è senza dubbio del tutto incomprensibile. In breve, le nostre capacità umane da sole, in questo caso il nostro *intelletto*, la nostra capacità di conoscenza delle cose in sé, sono insufficienti per interpretare un'equazione di questo genere. Piuttosto, per comprenderla, avremmo bisogno di subire un cambiamento stabile nel nostro intelletto. L'intelletto da solo e senza aiuto non servirà, ma richiede una modifica o un ordine — o, per usare il termine tecnico, un *habitus*². Poiché il *habitus* intellettuale in questione ci aiuta principalmente a conoscere le cose, piuttosto che a fare le cose, lo chiameremo *scienza*.

Si noti che non ho identificato la *scienza* della meccanica quantistica principalmente con la *disciplina*. Piuttosto, la *scienza* della meccanica quantistica si riferisce alla modificazione permanente e stabile dell'intelletto, l'*habitus* che si acquisisce studiando la meccanica quantistica. Non si tratta del solito uso moderno del termine *scienza*, ma riflette piuttosto il modo in cui i filosofi classici lo usavano, o meglio, ἐπιστήμη (*epistémē*)³ per i filosofi greci, e *scientia* per i pensatori medievali. Seguiamo l'uso classico del termine *scienza* in questa introduzione: un *habitus* intellettuale che ci permette o aiuta ad acquisire conoscenze. Una *scientia* è un attributo reale, esistente e concreto di una persona, non solo un corpo astratto di conoscenza, ovvero una disciplina.

¹L'equazione descrive la cosiddetta funzione d'onda, che viene utilizzata per determinare la probabilità che una data particella si trovi in un determinato luogo. Forse il caso d'uso più familiare è quello di descrivere le orbitali di elettroni intorno ad un nucleo atomico.

²Userò il termine latino *habitus* per evitare confusione con la parola italiana *abito*, che si riferisce principalmente ad un «tic» o modello di comportamento involontario. Un *habitus* è una disposizione permanente o un ordine di qualcosa fino ad un fine.

³Questo termine, naturalmente, è la radice della parola *epistemologia*, lo studio della scienza ovvero della conoscenza.

Come si può probabilmente capire dalla discussione precedente, la logica è anche una scienza, una ἐπιστήμη: non solo un insieme astratto di regole, ma un vero e proprio *habitus* intellettuale che esiste (in termini tecnici, diciamo che è *inerente*) nella persona stessa del logico. Sarà quindi utile spiegare più dettagliatamente che cos'è una scienza (ἐπιστήμη), e come è diversa dagli altri *abitus* ⁴ — e anche come dimostrare che la logica è, di fatto, una scienza.

Le caratteristiche essenziali di ogni scienza

Prendendo spunto dal fondamentale lavoro di Aristotele sull'epistemologia, i pensatori medievali hanno generalmente descritto la scienza (ἐπιστήμη) come *cognitio certa per causas*⁵: in altre parole, ciò che distingue una scienza dalla mera opinione (in greco: δόξα, *dóxa*) è che si è in grado di collegare i singoli fatti noti alle loro cause.

Per esempio, uno che è forse più familiare ai lettori che alla meccanica quantistica, considera l'esempio della scienza medica. Per millenni, gli uomini sono stati consapevoli del fatto che alcune malattie sono contagiose. L'esempio forse più noto è quello della Morte Nera in Europa (1347–1351): per evitare la diffusione della malattia, coloro che erano stati infettati, o sospettati di esserlo, sono stati spesso messi in quarantena⁶ — cioè isolati dal resto della società per quaranta giorni. In altre parole, gli europei avevano formato la *opinione* corretta sulla tendenza della peste a diffondersi da un soggetto all'altro. Tuttavia, fu solo con l'avvento del microscopio e lo sviluppo della teoria germinale della malattia (basata in gran parte sul lavoro di Louis Pasteur e Robert Koch alla fine del XIX secolo) che le vere *cause* della peste divennero note — e quindi si potevano sviluppare una prevenzione e una cura efficaci. Potremmo dire che lo studio delle malattie infettive non è diventato veramente una *scienza* fino a quando le cause non sono state scoperte. Allo stesso modo, anche oggi, una persona potrebbe essere consapevole che lavarsi le mani per evitare il contagio è una buona idea, o che gli antibiotici sono un trattamento efficace contro malattie batteriche come la peste, ma non sa che l'infezione batterica ne è la *causa*. In tal caso, la persona ha la corretta δόξα, ossia l'opinione, in merito a questi temi, ma non possiede la ἐπιστήμη.

Allo stesso modo, c'è l'esempio della chimica. Per molti anni, gli scienziati sono stati consapevoli che alcune specie chimiche potevano combinarsi tra loro solo in determinate proporzioni. Ad esempio, combinando un volume di idrogeno elementare con un altro volume di cloro elementare, una volta raffreddata la miscela alla sua temperatura originale, si otterrebbero due volumi di cloruro di idrogeno (acido cloridrico). Tuttavia, combinando due volumi di idrogeno con un volume di cloro si otterrebbe una miscela in tre volumi di 1/3 di idrogeno e 2/3 di cloruro di idrogeno. Il motivo per cui l'idrogeno è rimasto una specie separata era un mistero, fino a quando la teoria atomica è stata proposta, e l'esistenza di molecole (combinazioni stabili di atomi) è stata scoperta. Infatti, l'idrogeno elementare e il cloro sono entrambi costituiti da molecole diatomiche (due atomi) (H_2 e Cl_2), e quando si combinano, formano molecole con un idrogeno e un atomo di cloro (HCl). Questa disposizione spiega perché l'idrogeno non reagisce: una volta che il cloro è completamente esaurito, l'idrogeno non può più reagire. In altre parole, i fenomeni osservati in laboratorio non sono stati spiegati in modo soddisfacente fino alla scoperta delle loro *cause*.

⁴Il plurale della parola latina *habitus* è anche *habitus*.

⁵Cf. ARISTOTELE, *Analytici secondi* (da ora in poi citato come AS), tr. da G. COLLI I.2, 71b9-11: «D'altro lato, noi pensiamo di conoscere un singolo oggetto assolutamente — non già in modo sofisticato, cioè accidentale — quanto riteniamo di conoscere la causa, in virtù della quale l'oggetto è, sapendo che essa è causa di quell'oggetto, e crediamo che all'oggetto non possa accadere di comportarsi diversamente».

⁶Dal latino *quadragesima*, cioè, quaranta.

Sebbene la ricerca delle cause sia ciò che distingue la scienza dall'opinione, Aristotele individua altre tre caratteristiche essenziali di una scienza: deve essere *certo*, cioè deve condurre alla vera conoscenza senza insuccesso o errore⁷; deve studiare ciò che può essere attribuito al suo oggetto in modo *necessario* (cioè, identifica ciò che non può essere altrimenti)⁸; e deve essere *universalmente* applicabile al suo oggetto di studio.⁹

Anche in questo caso, può essere utile pensare ad alcuni esempi. Consideriamo la scienza della chimica, che ci aiuta a comprendere le proprietà degli enti materiali, per quanto riguarda le interazioni che avvengono a livello atomico e molecolare. È chiaro che la chimica fornisce un grande grado di *certezza*: se mescolo il bicarbonato di sodio (H_2CO_3) con l'acido cloridrico (una soluzione di HCl in acqua), posso essere *assicurato* che si produrranno sale da cucina (cloruro di sodio, NaCl) e anidride carbonica (CO_2). Allo stesso modo, un modo per verificare se ho una base, come il bicarbonato di sodio, è quello di mescolare un po' di acido cloridrico in esso; se si formano bolle, posso essere *sicuro* di esso. In una vena simile, quando mescolo l'acido nel bicarbonato, il risultato è la produzione di sale e anidride carbonica — e questo risultato non potrebbe essere altrimenti; cioè, l'evoluzione di questi prodotti è *necessario*. Infine, il risultato è *universale*, perché si applica a *tutte* le situazioni simili: in breve, il bicarbonato per natura reagisce con l'acido cloridrico, quindi *tutti* i campioni di bicarbonato reagiranno con tutte i campioni di acido. Un altro modo di dire questo è che la chimica studia solo ciò che può essere attribuito *per se* (di per sé) ovvero *essenzialmente* agli enti studiati. Infine, come ho già detto, la chimica è una scienza proprio perché cerca di identificare le *cause* di queste proprietà e reazioni, che si ritrovano fondamentalmente nelle strutture atomiche e molecolari dei materiali, soprattutto nella disposizione e interazione degli elettroni intorno ai nuclei degli atomi.

Il grado di certezza e di necessità — e quindi la sua applicabilità universale — può variare da scienza a scienza. Chiaramente, il grado di certezza e necessità che si può raggiungere nella matematica pura è molto maggiore di quanto si può ottenere in una scienza sociale come la psicologia o l'economia. Tuttavia, anche nei casi in cui la certezza assoluta, la necessità o l'universalità sono irraggiungibili, una scienza fornisce conoscenze utili *in quanto* è certa, necessaria e universale. Per esempio, l'economia afferma che nel complesso (ma non necessariamente in ogni singolo caso), quando il prezzo di un bene o di un servizio aumenta, la quantità richiesta diminuisce. Sebbene l'economia non sia in grado di prevedere cosa farà un singolo consumatore, essa tiene conto accuratamente delle tendenze generali di molti consumatori. Ciò che una scienza non può fare è rendere conto di fenomeni che non hanno alcun legame essenziale con le loro cause; cioè, la scienza non può rendere conto di ciò che è *per accidens* (completamente incidentale). Per un genetista che studia il moscerino della frutta, ad esempio, ciò che gli interessa sono le leggi che governano l'eredità dei caratteri genetici: ciò che il moscerino mangia quel giorno non gli interessa, in quanto tale, poiché non influisce sull'eredità.

In sintesi: una scienza o ἐπιστήμη è un *habitus* intellettuale che aiuta l'intelletto a comprendere un determinato oggetto di studio. Come tale, ha sempre quattro caratteristiche essenziali:

⁷Come sottolinea Aristotele nel testo sopra citato, cercando le cause di un fenomeno, l'intero scopo è quello di assicurare «che all'oggetto non possa accadere di comportarsi diversamente» (AS I.2, 71b11), e, di conseguenza, tale conoscenza è esente da errori.

⁸Cf. AS I.2, 71b14–15: «Di conseguenza, è impossibile che l'oggetto di scienza assoluta si comporti diversamente».

⁹Cf. AS I.11, 77a5–9: «Se ha da esservi dimostrazione, non è necessario che vi siano le idee, o che sussista un oggetto unico, al di là della molteplicità, ma deve dirsi necessariamente secondo verità che una sola determinazione si riferisce a molti oggetti».

1. Quella più fondamentale è di collegare i fenomeni che studia alle cause sottostanti. La ricerca delle cause è ciò che distingue la scienza (ἐπιστήμη) dall'opinione (δόξα), e le altre tre caratteristiche di una scienza derivano tutte da questa.
2. Fornisce una conoscenza certa del suo oggetto, cioè permette a chi possiede la scienza di sapere senza errori.
3. Rende conto di fenomeni che non possono essere diversi da come sono, ovvero non possono avvenire in modo diverso. Cioè, rende conto di fenomeni che sono correlati necessariamente (*per se*), e non solo incidentalmente (*per accidens*), all'oggetto di studio.
4. Infine, si applica universalmente all'oggetto di studio: non c'è scienza, in quanto tale, dei singolari e dei particolari.

Due cose derivano da questo. Innanzitutto, per determinare se un dato *habitus* intellettuale è una scienza, è sufficiente dimostrare che ha queste quattro caratteristiche. Ripercorreremo questo argomento qui di seguito. In secondo luogo, non è possibile che la scienza o ἐπιστήμη, nel senso stretto del termine, sia falsa; cioè, la falsa informazione è il risultato, non della scienza, ma dell'opinione errata (δόξα).

Le scienze speculative e le scienze pratiche

Non siamo, tuttavia, del tutto finiti con il nostro esame della scienza: come si è scoperto, le scienze sono di diversi tipi, a seconda del loro oggetto di studio e metodo. Ormai, si può aver intuito che definendo la scienza come facevano i filosofi antichi e medievali — come *scientia* o ἐπιστήμη, cioè come il *habitus* intellettuale, il cui scopo è conoscere le proprietà di un dato oggetto di studio secondo le sue cause — noi includiamo sotto la bandiera «scienza» molti più campi di quelli che vi sono abitualmente collocati. Per questa definizione, la «scienza» non si limita a campi empirici come la biologia, la chimica o la fisica, ma include aree di studio così diverse come la matematica, la metafisica, la teologia e l'etica. È sufficiente che ogni campo abbia uno specifico e unico oggetto di studio (il *genus subiectum*) e metodi appropriati.

Le scienze si possono classificare in base alla loro finalità — un criterio che ci è particolarmente utile. Nel linguaggio moderno, parliamo di *scienze pure* come la biologia, la chimica e la fisica, e le contrapponiamo alle *scienze applicate* come la scienza medica e l'ingegneria. Questa divisione può essere generalizzata per applicarsi a tutte le scienze (in senso classico, come abbiamo qui definito il termine): alcune scienze cercano cioè la conoscenza del loro oggetto in sé, mentre altre scienze cercano le applicazioni della conoscenza da loro acquisita a qualche azione. Nella terminologia classica, le prime si chiamano *scienze speculative*, mentre le seconde si chiamano *scienze pratiche*.

Di nuovo, può essere utile esaminare alcuni esempi. Considerare le scienze elencate nella Tabella 1. Ciò che le scienze speculative elencate nella colonna di sinistra hanno in comune è che tutte cercano di conoscere l'oggetto che studiano per se stesso. Per esempio, un biologo può studiare il comportamento dei pettirossi che nidificano senza avere alcuno scopo pratico. Questo o quello scienziato può infatti avere ulteriori disegni (potrebbe pensare di avviare una società che alleva pettirossi per le loro uova), ma quel motivo ulteriore (o la mancanza di uno) non cambia il carattere del suo lavoro *come biologo*. Lo stesso si può dire per la chimica, la fisica, la matematica e la metafisica¹⁰.

¹⁰Infatti, la metafisica, lo studio del ente in quanto ente, è giustamente considerata la più speculativa di tutte le scienze, in quanto non ha un'applicazione pratica diretta.

Table 1: Alcuni esempi di scienze speculative e pratiche. Per quanto possibile, ogni scienza pratica è posta accanto alla scienza speculativa da cui deriva.

Speculativa	Pratica
Metafisica	—
—	Etica
Biologia	Scienza medica
Chimica	Ingegneria chimica
Fisica	Ingegneria meccanica
Matematica	—

D'altra parte, le scienze pratiche elencate nella colonna di destra hanno tutte in mente un tipo specifico di operazione (cioè un tipo di azione). Quello che producono è ancora una specie di *conoscenza*, ma a differenza delle scienze speculative, per le scienze pratiche, la conoscenza non è un fine in sé — è un mezzo per agire. Per esempio, studiare la fisica da sola non sarà sufficiente per sapere costruire una casa; per questo è necessario studiare ingegneria meccanica. È necessario imparare ad applicare i principi generali scoperti in fisica al problema più concreto della costruzione delle strutture. Allo stesso modo, studiare la biologia — anche la biologia umana — da sola non è sufficiente per scoprire come curare le malattie; questo è il compito della scienza medica. Come probabilmente si può dire da questi esempi, molte scienze pratiche possono essere ricondotte ad una scienza speculativa da cui derivano. In un'ottica simile — anche se non è ovvio a prima vista — l'etica, lo studio delle azioni umane (azioni che coinvolgono le libere scelte fatte dalla volontà) per discernere se sono giuste o sbagliate — è anche nella colonna delle scienze pratiche. Questo perché il solo scopo dell'etica è quello di orientare le nostre azioni: vogliamo scoprire quali comportamenti sono compatibili con la felicità umana e quali non lo sono. In altre parole, la conoscenza ottenuta attraverso l'etica è un mezzo per arrivare al fine di comportarsi bene.

La logica è una scienza?

È giunto il momento di rivolgere ancora una volta la nostra attenzione al nostro argomento (la logica) e di applicare i principi di cui abbiamo discusso. Come abbiamo visto sopra, la logica è chiaramente una disciplina accademica e un campo di studio (almeno quando viene presa in astratto), ma ora sorge la domanda: la logica è una *scienza* come la biologia, la chimica e la matematica? Per rispondere a questa domanda, dovremo applicare la nostra definizione: una scienza è una *cognitio certa per causas*.

La logica è una *cognitio*, cioè un *habitus*, o disposizione stabile, dell'intelletto? In altre parole, in assenza di logica, all'intelletto sarebbe impedito di acquisire certi tipi di conoscenza? Lo vedremo più chiaramente quando daremo la definizione di logica qui sotto, ma anche sulla base della nostra comprensione intuitiva della logica, possiamo rispondere con fiducia di sì: infatti, in completa assenza di logica, non saremmo in grado di acquisire *nessuna* conoscenza, e uno studio sistematico di logica rende il nostro pensiero più facile, più ordinato e meno incline all'errore.

La logica fornisce conoscenze certe e sicure collegando ciò che studia alle sue cause? Come vedremo, la risposta è sempre «sì». La logica cerca le *cause della conoscenza*: per esempio, attraverso la logica, posso essere sicuro che la conclusione *C* segue dalle premesse *A* e *B*.

Questo tipo di causalità è diverso da quello cercato, per esempio, nelle scienze che ho elencato sopra, che cercano tutte le *cause dell'essere*, piuttosto che le cause della conoscenza. Cioè, la causalità *logica* propria della logica è distinta dalla causalità *ontologica* propria delle altre scienze, ma è comunque causalità.

Infine, che dire delle altre caratteristiche essenziali di una scienza? La logica fornisce *conoscenza certa*, cioè conoscenza senza errori? Fornisce una conoscenza che deriva necessariamente dalla natura del suo oggetto di studio? La conoscenza che fornisce si applica universalmente al suo oggetto? Anche in questo caso, la risposta a tutte e tre le domande è affermativa. Per quanto riguarda la certezza, lo scopo stesso della logica è quello di facilitare la nostra capacità di ragionamento e di renderla meno incline all'errore. Per quanto riguarda la necessità, ancora una volta, la logica fornisce gli strumenti necessari per vedere che le conclusioni cui si giunge sono quelle giuste, e non potrebbero essere altrimenti. Per quanto riguarda l'universalità, è chiaro che la logica si applica a *tutte* le opere del nostro intelletto, senza eccezioni.

Infatti, dovremmo definire attentamente i nostri termini, qui, perché ci sono due entità distinte senza le quali la conoscenza è semplicemente impossibile: c'è il nostro intelletto, che è la facoltà che ci permette di realizzare atti di conoscenza — conoscenza che cattura l'essenza stessa delle cose; e c'è il *habitus* intellettuale di cui stiamo discutendo qui. Per questo motivo, l'intelletto, che a volte è chiamato la nostra *ragione* (in latino: *ratio*; in greco: λόγος o λόγος)¹¹, può essere chiamato una specie di «logica naturale». Tuttavia, la logica, in senso stretto del termine, si riferisce ad un *habitus*, una capacità acquisita che aiuta l'intelletto nel suo funzionamento. Tuttavia, va notato che questa logica scientifica può essere acquisita in modo imperfetto (cioè, la comprensione intuitiva della logica che si acquisisce dal semplice uso della nostra ragione), oppure in modo «perfetto» ovvero sistematico — che è ciò che questo corso sta cercando di formare.

Dobbiamo quindi concludere che la logica è davvero una scienza.

Logica utens e logica docens

Sulla base della nostra precedente discussione, sorge un'altra domanda: la logica è una scienza *speculativa* o una scienza *pratica*? Come abbiamo visto, lo scopo di una scienza speculativa è la conoscenza in quanto tale. La logica sembra certamente andare bene per il conto. San Tommaso d'Aquino nella sua *Summa theologiae* descrive lo scopo della logica in questo modo:

[È] necessaria una certa arte, quella che può dirigere l'atto stesso della ragione, attraverso la quale l'uomo, se si vuole, in quello stesso atto della ragione può procedere in modo ordinato, più facilmente e senza errori, e quest'arte è la logica, cioè la scienza razionale.¹²

Quindi, lo scopo della logica è di ordinare le azioni individuali del nostro intelletto in modo tale che l'acquisizione della conoscenza sia più facile e meno soggetta ad errori. Quando qualcuno ha acquisito la scienza della logica, sarà molto più facile per lui distinguere la verità dalla falsità; infatti, potremmo qui riassumere la descrizione di Aquino che dice che la logica è il

¹¹In senso stretto, la nostra *ragione* si riferisce alla nostra capacità di acquisire nuove conoscenze a partire da conoscenze che abbiamo già acquisito: cioè la nostra capacità di dedurre o trarre conclusioni, o, per usare il termine tecnico, il nostro *raziocinio*. Tuttavia, a grandi linee, il termine *ragione* è sinonimo di intelletto.

¹²TOMMASO D'AQUINO, *Expositio libri Posteriorum Analyticorum* (d'ora in poi citato come *EPA*), proemium 1-2: "[A]rs quaedam necessaria est, quae sit directiva ipsius actus rationis, per quam scilicet homo in ipso actu rationis ordinate, faciliter et sine errore procedat. Et haec ars est Logica, idest rationalis scientia" (my translation).

nostro strumento per scoprire la vera conoscenza, e garantire che sia *vera*.¹³ Come tale, possiamo classificare la logica come scienza speculativa, anche se unica, perché (come vedremo) il suo scopo ultimo non è la conoscenza del suo oggetto — le opere della ragione — ma piuttosto la conoscenza degli oggetti di tutte le *altre* scienze. Cioè, non studiamo la logica per studiare le opere della ragione in quanto tali; studiamo piuttosto le opere della ragione per *utilizzarle* in biologia, matematica, fisica, ingegneria e ogni altra scienza (compresa la logica stessa) — anzi, in ogni atto dell'intelletto. Possiamo riassumere questa idea dicendo che la logica è *strumentalmente speculativa*: certamente cerca la conoscenza in sé stessa, ma lo fa rigorosamente *come mezzo o strumento* per ottenere quella conoscenza.

Si pone immediatamente una nuova domanda: se la logica è un mezzo per ottenere conoscenza, e ottenere conoscenza è un'azione, non è forse che la logica è una scienza pratica? Lo fa davvero. Questo significa che — in modo un po' sorprendente — «speculativo» e «pratico» non si escludono a vicenda: una scienza può essere entrambe le cose.

Come è possibile? Risale a quello che abbiamo accennato prima: una scienza, essendo un *habitus* intellettuale, permette all'intelletto di compiere certe azioni che prima non era in grado di fare. Un *habitus* è necessario solo quando c'è una particolare difficoltà nell'acquisire la conoscenza in questione: per esempio (riferendomi all'esempio precedente), ho solo bisogno di imparare (cioè, acquisire la conoscenza abituale) della fisica quantistica se ho bisogno di capire cose come l'equazione di Schrödinger. Come abbiamo discusso sopra, molte scienze speculative («pure») possono essere associate ad una scienza pratica («applicata»), per esempio, la meccanica (fisica) con l'ingegneria meccanica, o la biologia umana con la scienza medica. Perché è necessaria una scienza applicata distinta? In breve, perché l'applicazione non è sempre ovvia: la meccanica, ad esempio, mi dice come calcolare le forze che agiscono su un corpo rigido; non dice come applicare queste conoscenze alla costruzione di un ponte. Allo stesso modo, la biologia umana mi dice che i tumori sono causati da mutazioni genetiche che si accumulano nel DNA delle cellule del corpo; non mi dice il miglior *trattamento* per rimuovere quei tumori. In sintesi: quando l'applicazione della conoscenza speculativa pone una particolare difficoltà, è necessario un *habitus* distinto (in questo caso, una *scienza* distinta) per fare questa applicazione.

Con la logica, tuttavia, la situazione è un po' diversa. Poiché la logica studia le opere stesse della nostra ragione e (come vedremo) la corretta costruzione delle relazioni tra loro, il semplice studio dell'oggetto della logica affina immediatamente la nostra capacità di ragionare. Torneremo su questa idea qui di seguito.

In ogni caso, è chiaro che, oltre ad essere una scienza speculativa, la logica è anche una scienza pratica: anche se la logica è speculativa nella misura in cui il suo scopo finale è la conoscenza, il suo *modo* di raggiungere tale obiettivo è pratico: detto in altri termini, la logica ci insegna *come sapere*. Per questo motivo, la logica si dice che è una scienza *modalmente pratica*.

Is Logic Also an Art (τέχνη)?

Il lettore attento noterà che l'Aquinate, nel descrivere le finalità della logica, fa una cosa curiosa: la chiama *arte* (*ars*, in greco: τέχνη o *téchne*). Questo è sorprendente, perché abbiamo appena trascorso le ultime pagine a dimostrare che la logica è una *scienza*. Può anche sorpren-

¹³Un promemoria che, per gli antichi, la *conoscenza* (*scientia*, ἐπιστήμη) come tale è sempre vera. Può esserci un falso *opinione* (δόξα), ma non una falsa *scienza*; seguiremo questa convenzione in questo corso. (Ricorderò anche che gli antichi usavano lo stesso termine *scientia* o ἐπιστήμη per riferirsi sia al *habitus*, cioè la conoscenza abituale che non è necessariamente in atto, sia agli *atti individuali* della conoscenza che scaturiscono dal *habitus*.)

dere i lettori che l'Aquinate la chiama «arte» insieme alla pittura, alla musica, alla scultura e al teatro. Per capire questo, è meglio prendersi un momento per capire cosa Aristotele e Tommaso intendevano per *arte* o τέχνη.¹⁴

Per l'Aquinate, un'arte potrebbe riferirsi a qualsiasi *habitus* intellettuale che si traduce immediatamente in azione: nella formulazione classica, *recta ratio factibilium*, la retta ragione applicata alle cose che si fanno. In altre parole, è un uso della ragione o dell'intelletto (*ratio*) che è propriamente ordinato (*recta*) al compimento di determinate operazioni o azioni (*factibilium*).

Anche in questo caso, alcuni esempi sono utili: si supponga di ricevere un pezzo di marmo e le istruzioni per scolpire una statua di David. Per la stragrande maggioranza dei lettori, il risultato non assomiglierebbe molto probabilmente alla famosa statua del David di Michelangelo. Come abbiamo visto in precedenza con le scienze, perché lo scultore possa mettere lo scalpello sulla pietra e produrre un'opera di bellezza, deve prima acquisire un *habitus*, in questo caso l'arte della scultura. Penso sia chiaro che lo stesso ragionamento vale per un violinista, un cantante di opera, un pittore e un fotografo. Tuttavia, per Tommaso, l'*arte* non si limita a ciò che chiameremmo «belle arti», ma si applica a qualsiasi *habitus* che è necessario per un'azione qualificata. Pertanto, chirurghi, architetti, atleti, avvocati, falegnami, scrittori, oratori, contabili e imprenditori sono tutti «artisti» secondo questa definizione.

Si noti che le arti si distinguono facilmente per il tipo di azione che producono. Alcune arti, chiamate *arti meccaniche*, producono qualcosa che è esterno: per esempio, l'arte della pittura si traduce in opere d'arte fisica come un affresco o una tela, e la falegnameria si traduce in opere in legno come tavoli e sedie. D'altra parte, le *arti liberali* producono qualcosa che è interno all'intelletto: per esempio, l'arte di praticare la legge non lascia un'opera fisica, ma produce beni immateriali come precedenti legali, decisioni, mozioni e sentenze.

Come per le scienze, le arti hanno alcune caratteristiche in comune. Prendiamo, ad esempio, l'arte della falegnameria. Un falegname prende una materia prima — in questo caso, il legno — e la trasforma in prodotti realizzati, come tavoli e armadietti. Per farlo, applica le tecniche che ha imparato: come tagliare, rifilare e levigare il legno, mettendo insieme i pezzi e incollandoli nel modo giusto, aggiungendo il giusto tipo di finitura, e così via.

Possiamo generalizzare questa idea ad ogni arte: il praticante di un'arte prende un'entità indeterminata — la sua «materia prima» — qualcosa che *può* essere modellato come si desidera, ma non necessariamente *deve* essere così. Lo trasforma con mezzi determinati e universali, in modo da produrre il prodotto desiderato. Cioè, potremmo dire che, in generale, il compito di un artista è quello di prendere una «materia» indeterminata e rimuovere la sua indeterminazione. Per esempio, quando a Michelangelo Buonarroti furono dati blocchi di marmo, il numero di statue possibili che poteva farne era infinito; era completamente *indeterminato*. Tuttavia, più ci lavorava su di esse, più si avvicinavano ad essere pienamente *determinate*: ad esempio, una Pietà.

Infatti, qualsiasi *habitus* con queste due caratteristiche può essere classificato come *arte* o τέχνη. Con le arti meccaniche è facile da vedere, ma lo stesso vale per tutte le arti liberali: un avvocato difensore deve prendere tutti i fatti del caso e la sua conoscenza delle leggi in modo da formulare una difesa convincente per il suo cliente; un oratore deve prendere le infinite possibilità del linguaggio e formulare un bel discorso; un compositore deve prendere toni, ritmi, dinamiche e strumentazioni, e formare una composizione musicale.

Allora, che mi dici della logica? La logica potrebbe essere classificata come una delle arti? Per riassumere ciò che abbiamo appena visto, un *habitus* è un'arte se soddisfa le seguenti caratteristiche:

¹⁴Dalla parola greca τέχνη, deriviamo un certo numero di parole italiane, tra cui *tecnica* e *tecnologia*.

1. Prende una materia indeterminata che non raggiunge infallibilmente la sua forma pienamente determinata.
2. Trasforma la materia in un prodotto finito attraverso mezzi determinati e universali.

La logica ha i requisiti? (1) Per quanto riguarda la prima condizione, come vedremo, il compito della logica è prendere le opere della nostra ragione (concetti, enunciazioni e argomenti) e costruire relazioni tra loro secondo regole molto precise e determinate. Anche se la nostra ragione è ordinata alla verità, nulla ci impedisce di rendere errati i rapporti tra loro: possiamo cioè cadere nell'errore e nella falsità. Quindi, queste opere di ragione costituiscono la *materia indeterminata* della logica. (2) Per quanto riguarda la seconda condizione, tra tutte le possibili relazioni tra le opere della nostra ragione, la logica costruisce — utilizzando *regole universali e determinate* — le relazioni *corrette*, quelle che produrranno *conoscenze vere*. Ne consegue che la logica è davvero un'arte: un'arte liberale, evidentemente, in quanto non produce un prodotto esterno.

Una parola finale sulla logica come scienza speculativa, scienze pratiche e arte.

Voglio solo concludere questa sezione con qualche altra osservazione sui diversi *habitus* in discussione. Normalmente, le scienze speculative, le scienze pratiche e le arti possono essere chiaramente distinte l'una dall'altra, anche quando la loro materia è strettamente correlata. Continuando l'esempio che ho citato sopra, la biologia umana è la scienza speculativa alla radice di tutte le questioni mediche; la scienza medica è la scienza pratica che applica la conoscenza della biologia umana al trattamento delle malattie; e la medicina è l'arte che applica la scienza medica ad atti concreti di trattamento. Qui sono in gioco tre distinti *habitus*, perché nessuna delle due applicazioni è insignificante. Un chirurgo, ad esempio, non può aspettarsi di essere addestrato a sufficienza semplicemente acquisendo la scienza speculativa della biologia umana. Infatti, nemmeno una conoscenza dettagliata della scienza medica è sufficiente: può passare anni ad imparare *come* si eseguono gli interventi chirurgici, eppure essere completamente impreparato ad effettuare un vero e proprio intervento chirurgico. Insomma, non diventa chirurgo senza aver prima acquisito l'arte del chirurgo, che in questo caso implica non solo conoscenze speculative e pratiche, ma anche una formazione nel coordinamento delle mani. In altre parole, ciò che rende i tre *habitus* distinti l'uno dall'altro è che c'è, se si vuole, un notevole divario da colmare tra la scienza speculativa e la scienza pratica, e tra la scienza pratica e l'arte.

Con logica, però, usiamo il nostro intelletto per studiare le opere prodotte da quello stesso intelletto. Pertanto, la distanza che si ritrova in altri campi è assente nella logica. Abbiamo già notato sopra che l'aspetto speculativo della logica, come scienza, non può essere realmente distinto dal suo aspetto pratico. È anche chiaro dalla nostra discussione sulle arti che la *arte* della logica non può essere realmente distinta dalla *scienza* della logica. In altre parole, l'istruzione formale e scientifica in logica — che tradizionalmente si chiama *logica docens*¹⁵ — essendo lo studio di un oggetto intrinseco all'intelletto stesso che lo studia, si traduce immediatamente in un miglioramento nell'esercizio della logica — quello che tradizionalmente si chiama *logica utens*¹⁶. Più avanti nel corso, imparerai a distinguere e mettere in relazione diversi tipi di concetti, come mettere in relazione le enunciazioni tra loro, e come formare e

¹⁵Dal latino *doceo*, «insegnare».

¹⁶Dal latino *utor*, «usare o impiegare».

analizzare i sillogismi. Sarete in grado di utilizzare queste abilità immediatamente; non c'è bisogno di una scienza *aggiuntiva*, né di una *arte* distinta, per applicarle.

In sintesi: dalla discussione precedente si conclude che la logica è allo stesso tempo una scienza strumentalmente speculativa, una scienza modalmente pratica, e un'arte, il cui oggetto sono le opere della nostra ragione. Quello che rimane da discutere più in dettaglio, quindi, è l' *oggetto* della logica, che faremo dopo una breve discussione su alcuni concetti chiave dell'antropologia filosofica che sono utili per comprendere ciò che abbiamo appena passato.